Nullstellen mit Taschenrechner

Aufgaben

1 Nutze den Taschenrechner, um die Nullstellen zu bestimmen. Notiere die Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet.

a) $f(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4$

b) $g(x) = x(x+5) - 3x + x^2$

c) $h(x) = x^2(x-2) + 3x(x-2)$

d) $j(x) = x^2(x^2+3) + 5x^2 + 6$

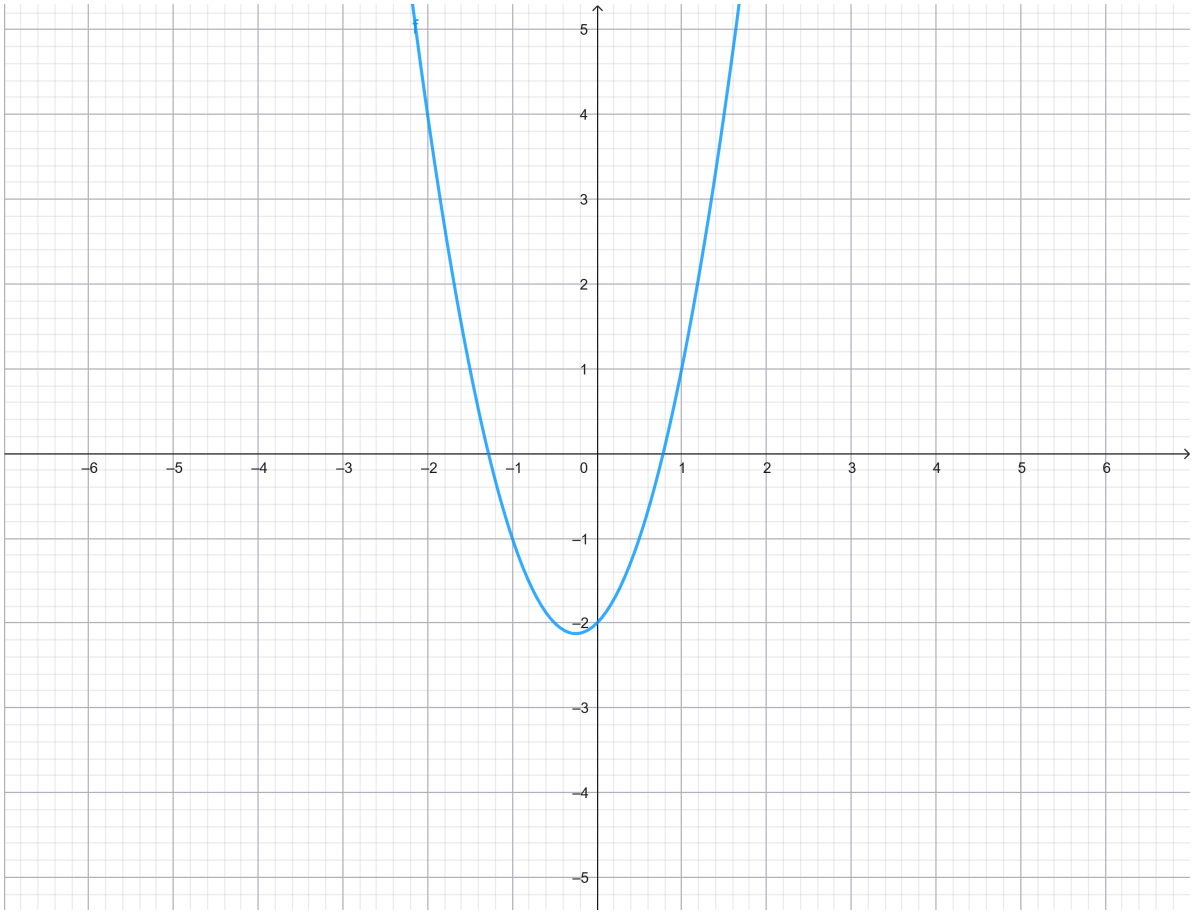
2 Gegeben ist die Funktion:

$$f(x) = x \cdot (x - 2) \cdot (x^2 + 4)$$

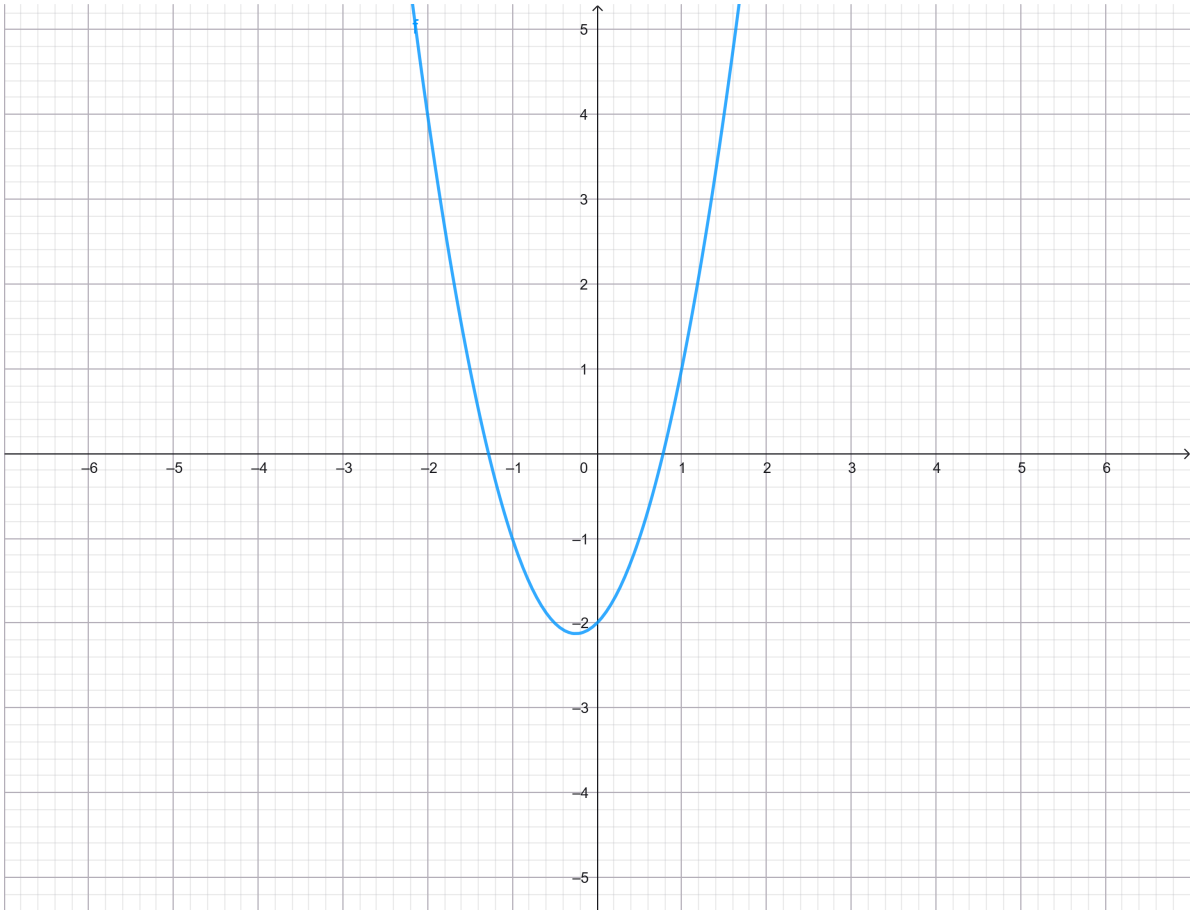
a) Multipliziere vollständig aus und schreibe f in allgemeiner Form. Nutze den Taschenrechner, um die Nullstellen zu bestimmen.

b) Wie hätte man die Nullstellen **ohne Taschenrechner** bestimmen können?

3 Lies die Nullstellen aus dem Graphen ab und überprüfe sie rechnerisch.



a) Welche Nullstellen liest du aus dem Graphen ab? Überprüfe sie, indem du die Werte in $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$ einsetzt.



b) Welche Nullstellen liest du aus dem Graphen von $g(x) = -x^4 + 5x^2 - 4$ ab? Überprüfe eine davon rechnerisch.

Challenges

1 Anwendungsaufgaben und Analyse

a) Eine Produktionshalle hat eine Zufahrtsrampe mit dem Höhenprofil $h(x) = -\frac{1}{2}x^3 + 3x^2$ (in Meter). Die Rampe beginnt und endet auf Bodenniveau ($h = 0$).

Berechne, wo die Rampe beginnt und endet (Nullstellen von h). Wie lang ist der Bereich, in dem die Rampe über dem Boden liegt?

b) Zwei Polynomfunktionen $f(x) = x^3 - x$ und $g(x) = x$ schneiden sich in mehreren Punkten. Berechne alle Schnittpunkte.